

多输出布尔函数 · 使用说明

导入向量函数或 S 盒的真值表，按需计算安全性指标、导出 DDT 和 LAT。

01 选择范例和导入设置

运行 Windows 便携版 EXE，在左侧选择“多输出布尔函数”。在导入区拖入 TXT 或点击“浏览文件”。下列四份文件表示同一个 PRESENT 4×4 S 盒：输入位数 $n=4$ 、输出位数 $m=4$ 。

范例 TXT	进制	转置真值表
PRESENT_4x4_truth_hex.txt	十六进制	不勾选
PRESENT_4x4_truth_binary.txt	二进制	不勾选
PRESENT_4x4_transposed_hex.txt	十六进制	勾选
PRESENT_4x4_transposed_binary.txt	二进制	勾选

02 理解两种真值表

普通格式按 $x=0, 1, \dots, 15$ 的顺序给出 16 个输出词， x_1 和 f_1 为最高位。十六进制范例为：

```
C 5 6 B 9 0 A D 3 E F 8 4 7 1 2
```

转置格式每行对应一个坐标函数，依次为 f_1, f_2, f_3, f_4 ；行内仍按 $x=0, 1, \dots, 15$ 排列。转置十六进制范例为：

```
9B70  
E16C  
32E5  
59A6
```

03 选择指标并运行

勾选所需指标；如需完整表，另勾选“差分分布表 DDT.csv”或“线性近似表 LAT.csv”。点击“开始分析”。“输出位置”留空时，文件写入输入文件旁的 vbf_output 文件夹。

04 查看导出文件

指标值显示在页面。无论是否勾选指标，都会生成标准化 Truth_table.txt 和坐标函数 ANF.txt；只有主动勾选完整表时才生成 DDT.csv / LAT.csv。四份范例的结果应一致。目标目录非空时，程序新建 run-2、run-3 等子目录。

TXT 使用 UTF-8，不能含注释。普通格式须有 2^n 个定宽输出词：二进制每词 m 位，十六进制每词 $\text{ceil}(m/4)$ 位。转置格式须有 m 行，每行 2^n 个输出位。多输出页面只接受真值表，不接受 ANF 作为输入。